

LAPORAN TUGAS KECIL 1

PEMBUATAN VM LINUX DI CLOUD

INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Mata Kuliah: Teknologi Platform (II2210)

Dosen pengajar : Dr. Ir. Albarda, M.T.



Disusun oleh:

Nama: Laras Hati Mahendra

Nim: 18223118

PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
2025

Daftar Isi

1. Pendahuluan	4
2. Pemilihan Cloud Provider	4
2.1. Definisi dan Peran Cloud Provider	4
2.2. Pemilihan Microsoft Azure (misc.azure) sebagai Cloud Provider	4
2.3. Layanan yang Digunakan	5
3. Pemilihan Distribusi Linux	5
3.1. Definisi Ubuntu 22.04	5
3.2. Alasan Pemilihan Ubuntu 22.04	6
4. Langkah-langkah membuat dan menginstal Virtual Machine di Azure	6
4.1. Pembuatan Akun dan Akses Azure	6
4.2. Pembuatan Virtual Machine	8
4.3. Konfigurasi Virtual Machine	9
4.4. Konfigurasi Akses, Autentikasi dan Jaringan	10
4.5. Finalisasi dan Deployment	11
4.6. Akses Virtual Machine via SSH	12
5. Post Installation: Pembuatan dan Instalasi Fastfetch	14
5.1. Memperbarui dan Meng-upgrade Sistem	14
5.2. Menginstal Dependensi yang Diperlukan	14
5.3. Mengunduh Source Code Fastfetch	15
5.4. Masuk ke Direktori Fastfetch	16
5.5. Konfigurasi Build dan Instalasi	16
5.6. Menjalankan Fastfetch	17
6. Post Installation: Pembuatan user dan group baru	18
6.1. Membuat User Baru dan Menentukan Group	18
6.1.1. Membuat user baru dan group administrator, sudo.	18
6.1.2. Membuat user sister dan group administrator, sudo.	20
6.1.3. Membuat user raidenei dan group waifu.	21
6.1.4. Memberikan pembuktian user dan group baru berhasil dibuat.	22
7. Post-Installation: Konfigurasi SSH pada Virtual Machine	24
7.1. Pembuatan Kunci SSH untuk User Pribadi	24
7.1.1. Pembuatan kunci SSH	24
7.1.2. Pembuatan kunci SSH	25
7.2. Mematikan akses SSH menggunakan user root dan berbasis password	28
7.3. Menambahkan kunci SSH untuk user sister.	31
8. Post-Installation: Jalankan sebuah web server sederhana memakai python	35
8.1. Lakukan pengecekan python	35
8.2. Lakukan Pembuatan Index.html	36

8.2.1. Membuka atau membuat File HTML	36
8.3. Menjalankan Website Sederhana Bagian 2	38

1. Pendahuluan

Dalam era digital yang berkembang, kebutuhan menganao komputasi berbasis cloud semakin meningkat. Salah satu teknologi yang sering dipakai adalah Virtual Machine (VM), yaitu sistem operasi virtual yang berjalan di atas infrastruktur cloud. VM memungkinkan pengguna untuk menjalankan berbagai aplikasi tanpa harus memiliki perangkat keras fisik. Alasan utama penggunaan VM di cloud adalah fleksibilitas dan skalabilitasnya. Dibandingkan dengan instalasi lokal, VM di cloud memberikan kemudahan dalam pengelolaan sumber daya, aksesibilitas yang lebih tinggi, serta efisiensi biaya karena pengguna hanya membayar sesuai dengan kebutuhan.

Dalam tugas ini, akan dilakukan pembuatan dan instalasi Virtual Machine berbasis Linux menggunakan **Microsoft Azure** (misc.azerove) sebagai cloud provider. Tujuan dari tugas ini adalah untuk memahami proses konfigurasi VM, mengaksesnya melalui SSH, serta melakukan berbagai pengaturan instalasi seperti instalasi paket tambahan dan pengelolaan pengguna.

2. Pemilihan Cloud Provider

2.1. Definisi dan Peran Cloud Provider

Cloud provider adalah perusahaan atau penyedia layanan yang menyediakan infrastruktur dan sumber daya komputasi berbasis cloud. Layanan ini mendorong pengguna untuk menyewa sumber daya seperti penyimpanan, jaringan, dan komputasi tanpa harus memiliki perangkat keras fisik. Dalam dunia teknologi cloud computing, cloud provider berperan dalam menyediakan platform yang menjadikan pengguna menjalankan aplikasi, menyimpan data, dan mengelola sistem secara efisien. Dengan adanya cloud computing, perusahaan dan individu dapat mengurangi biaya investasi perangkat keras.

2.2. Pemilihan Microsoft Azure (misc.azerove) sebagai Cloud Provider

Dalam tugas ini, Microsoft Azure dipilih sebagai cloud provider karena beberapa alasan utama:

1. **Azure for Students:** Menyediakan layanan gratis untuk mahasiswa tanpa memerlukan kartu kredit.
2. **Keamanan Tinggi:** Menyediakan berbagai fitur keamanan termasuk autentikasi multi-faktor dan enkripsi data.
3. **Skalabilitas dan Ketersediaan:** Memungkinkan pengguna untuk meningkatkan atau menurunkan kapasitas VM sesuai kebutuhan.
4. **Integrasi dengan Berbagai Layanan:** Azure memiliki banyak layanan yang mendukung pengelolaan dan operasi VM dengan mudah.

2.3. Layanan yang Digunakan

Dalam tugas ini, layanan Azure yang digunakan antara lain:

1. **Azure Virtual Machine:** Untuk menjalankan sistem operasi Linux di cloud.
2. **Azure Resource Manager:** Untuk mengelola sumber daya terkait VM
3. **Azure Networking:** Untuk konfigurasi jaringan dan keamanan VM.
4. **Azure Storage:** Untuk menyimpan data yang digunakan dalam VM.

Dengan memilih Azure, pengguna mendapatkan infrastruktur cloud yang andal, mudah digunakan, serta memiliki integrasi yang baik dengan berbagai layanan cloud lainnya.

3. Pemilihan Distribusi Linux

3.1. Definisi Ubuntu 22.04

Ubuntu merupakan distribusi Linux yang dikenal dengan stabilitasnya serta sering mendapatkan pembaruan keamanan, sehingga menjadi pilihan untuk berbagai kebutuhan, termasuk dalam lingkungan cloud. Versi 22.04 merupakan edisi Long Term Support (LTS), yang berarti mendapatkan dukungan pembaruan dan pemeliharaan hingga lima tahun ke depan, memastikan sistem tetap aman dan optimal dalam jangka panjang. Selain itu, Ubuntu memiliki kompatibilitas yang luas.

3.2. Alasan Pemilihan Ubuntu 22.04

Pertama, Ubuntu 22.04 merupakan versi **LTS**, yang berarti memiliki dukungan pembaruan keamanan dan stabilitas hingga lima tahun ke depan. Hal ini menjadikannya pilihan yang ideal untuk lingkungan cloud, karena pengguna tidak perlu khawatir tentang pembaruan yang sering.

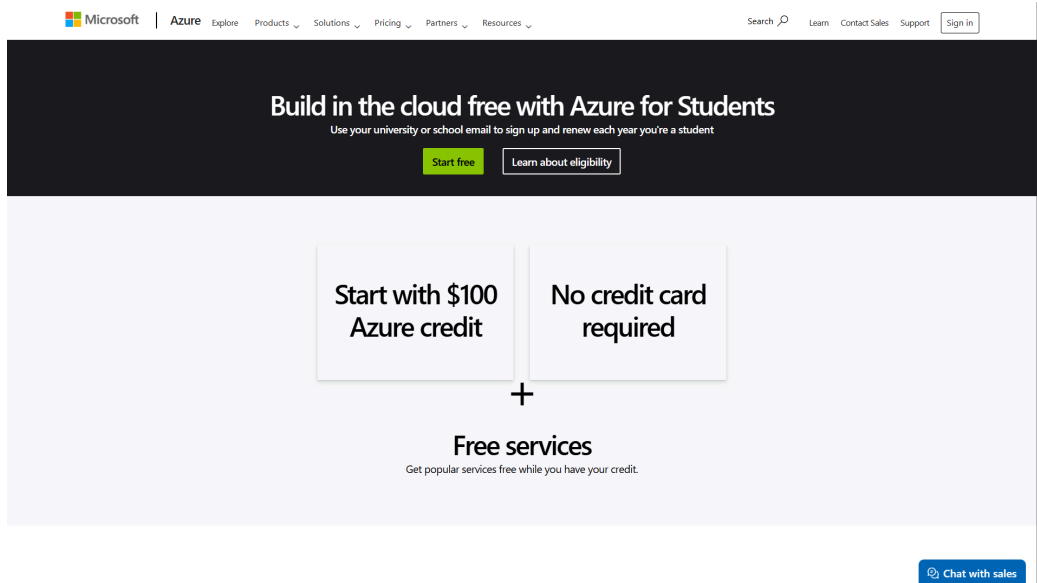
Selain itu, Ubuntu memiliki komunitas yang besar dan dokumentasi yang lengkap, sehingga memudahkan dalam pemecahan masalah jika terjadi kendala selama konfigurasi. Dibandingkan dengan distribusi Linux lainnya seperti CentOS atau Fedora, Ubuntu lebih mudah digunakan dan memiliki kompatibilitas yang tinggi dengan layanan cloud seperti Azure.

Keunggulan lainnya adalah **tersedianya berbagai paket dan aplikasi** yang mendukung pengembangan serta pengelolaan server. Ubuntu juga memiliki manajer paket apt, yang memungkinkan instalasi software dilakukan dengan cepat dan efisien.

4. Langkah-langkah membuat dan menginstal Virtual Machine di Azure

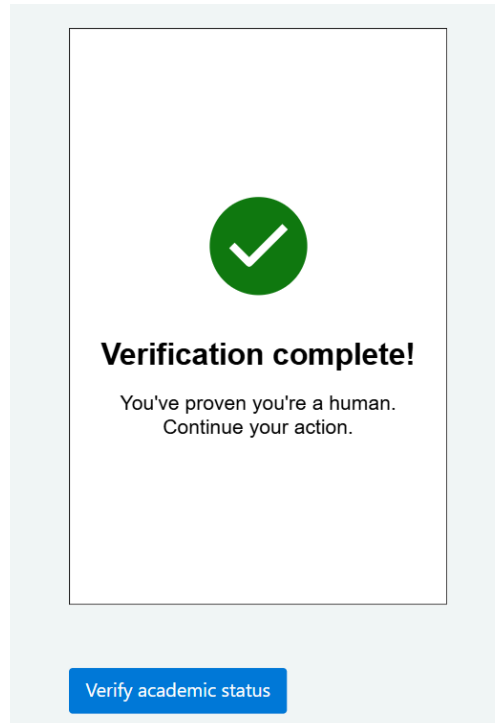
4.1. Pembuatan Akun dan Akses Azure

1. Langkah pertama dalam proses ini adalah membuat akun di **Azure for Students** dengan mengunjungi [Azure for Students](#). Lalu klik Start free:



2. Pastikan mendaftar dengan email akademik, lalu menyelesaikan proses verifikasi identitas. Setelah pendaftaran selesai, Azure akan memberikan akses ke berbagai layanan gratis yang bisa digunakan untuk membuat VM.

The screenshot shows the 'Academic Verification' form on the Microsoft Azure portal. The form is titled 'Academic Verification' and includes instructions: 'Start by entering your name as per the school records. Select your school's country and enter your school's name. Enter your date of birth as per the school records.' The form fields are: 'First name' (filled with 'Laras'), 'Last name' (filled with 'Mahendra'), 'Country' (a dropdown menu showing 'Indonesia'), 'School name' (a text input field with the placeholder 'Type in a school name'), 'Date of birth' (a date picker showing '03/17/2006'), and 'School email address' (an empty text input field). A note states: 'If your country is not listed, the offer is not available in your region. [Learn More](#)'. On the right side of the form, there's a sidebar with a user profile picture, the email '18223118@mahasiswa.itb.ac.id', and a 'Sign out' link. At the bottom of the sidebar, there's a section 'Can we help you?' with 'Chat Now' and 'No Thanks >' buttons.

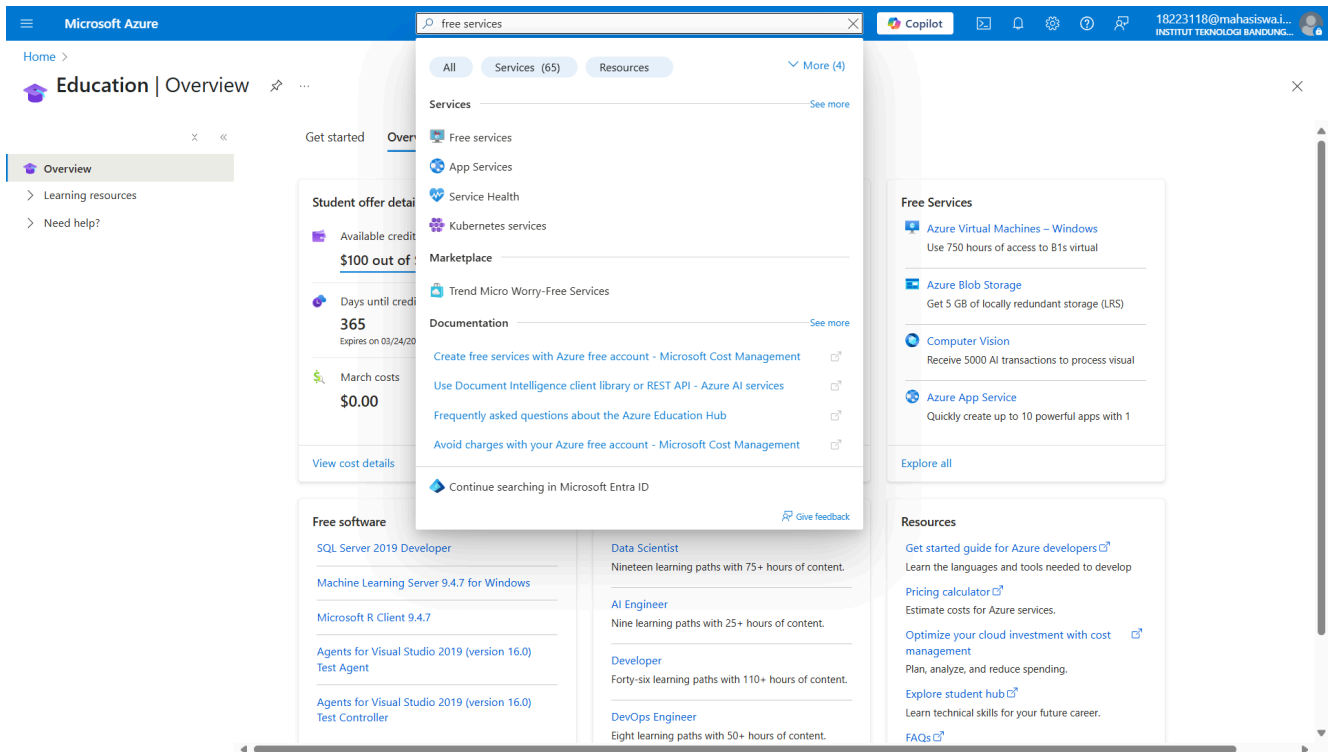


Apabila sudah muncul tampilan berikut berarti menunjukkan kalau verifikasi sudah selesai.

4.2. Pembuatan Virtual Machine

Setelah akun aktif, langkah berikutnya adalah membuat Virtual Machine. Berikut adalah langkah-langkahnya:

1. Login ke Azure Portal di <https://portal.azure.com>.
2. Di menu pencarian, cari "Virtual Machines", lalu pilih "Create".
3. Pilih sistem operasi Ubuntu 22.04 LTS.



Free services

Services that include monthly free amounts for 12 months

For 12 months after signup, new customers can use up to the specified monthly free amount of each of these services without getting charged. **Service usage is billed at the pay-as-you-go rate after you reach the monthly limit.** To learn more, see the [Azure free account FAQ](#).

Windows Virtual Machine COMPUTE 750 hours each of B1s and B2ats v2 (AMD-based) burstable VMs. Create Windows virtual machines (VMs) in seconds to meet your workload and budget needs. Learn more Create	Linux Virtual Machine COMPUTE 750 hours each of B1s and B2ats v2 (AMD-based) burstable VMs. Create Linux virtual machines (VMs) in seconds to meet your workload and budget needs. Learn more Create	Azure Managed Disks STORAGE 64 GB x 2 (P6) solid state drives SSD storage, plus 1 GB snapshot and 2 million I/O operations Get high performance, durable block storage for Azure Virtual Machines with simplified management. Learn more Create	Azure Blob Storage STORAGE 5 GB locally redundant storage (LRS) hot block with 20,000 read and 10,000 write operations Use massively-scalable object storage for any type of unstructured data. Learn more Create
Azure Files STORAGE 100GB of LRS transaction optimized, hot, and cool files. 2 million read, list, and other file operations Migrate to simple, distributed, cross-platform file storage without changing code. Learn more Create	Key Vault SECURITY 10,000 transactions RSA 2048-bit keys or secret operations, Standard tier. Safeguard and maintain control of keys and other secrets. Learn more Create	Azure Media Services Encoder... MEDIA 20 output minutes Standard encoder video or audio source file encoding. Index, package, protect, and stream video and audio at scale. Learn more Create	Azure Database for MySQL DATABASES 750 hours of Flexible Server—Burstable B1MS Instance, 32 GB storage, and 32 GB backup storage Host a fully managed, scalable MySQL database in Azure. Learn more Create

4.3. Konfigurasi Virtual Machine

Saat membuat VM, beberapa parameter yang perlu dikonfigurasi adalah:

- **Subscription:** Pilih paket gratis dari **Azure for Students**.
- **Resource Group:** Kumpulan Resource Group yang digunakan untuk mengelola VM. Klik fitur Create New untuk membuat grup baru dan isi sesuai dengan keinginan. Contohnya: LarasTech

- **Virtual Machine Name:** Pilih nama unik untuk VM. Contohnya: larashtm
- **Region:** Pilih lokasi data center yang sesuai. Contoh: East Asia
- **Image:** Pilih Ubuntu 22.04 LTS sebagai sistem operasi.
- **Size:** Memilih spesifikasi yang sesuai dengan kebutuhan tugas.

4.4. Konfigurasi Akses, Autentikasi dan Jaringan

Untuk alasan keamanan, metode autentikasi menggunakan **SSH key**. Langkah-langkahnya:

- Pilih **SSH Key** sebagai metode autentikasi.
- Tentukan username untuk VM. Contoh username: larashtm
- SSH Key Type: RSA SSH Format.
- Pastikan firewall Azure mengizinkan koneksi **port 22 (SSH)**.
- Klik Review + Create.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

18223118@mahasiswa.i...
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG...

Home > Free services >

Create a virtual machine

Authentication type

- ☒ SSH public key
- ☐ Password

Azure now automatically generates an SSH key pair for you and allows you to store it for future use. It is a fast, simple, and secure way to connect to your virtual machine.

Username *

larashtm

SSH public key source

Generate new key pair

SSH Key Type

- ☒ RSA SSH Format
- ☐ Ed25519 SSH Format

Ed25519 provides a fixed security level of no more than 128 bits for 256-bit key, while RSA could offer better security with keys longer than 3072 bits.

Key pair name *

larashtm_key

Inbound port rules

Select which virtual machine network ports are accessible from the public internet. You can specify more limited or granular network access on the Networking tab.

Public inbound ports *

- ☐ None
- ☒ Allow selected ports

Select inbound ports *

SSH (22)

This will allow all IP addresses to access your virtual machine. This is only recommended for testing. Use the Advanced controls in the Networking tab to create rules to limit inbound traffic to known IP addresses.

< Previous

Next: Tags >

Review + create

Give feedback

4.5. Finalisasi dan Deployment

Setelah semua konfigurasi selesai, klik **Create** untuk memulai proses deployment. Azure akan membuat VM sesuai dengan pengaturan yang telah ditentukan, dan setelah selesai, VM dapat diakses menggunakan SSH. Gambar dibawah menunjukkan overview dari virtual mesin yang dibuat.

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

18223118@mahasiswa.i...
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG...

Home > Free services >

Create a virtual machine

Validation passed

information with the provider(s) of the offering(s) for support, billing and other transactional activities. Microsoft does not provide rights for third-party offerings. See the [Azure Marketplace Terms](#) for additional details.

Name: Laras Mahendra

Preferred e-mail address: 18223118@mahasiswa.itb.ac.id

Preferred phone number: +62895422332400

You have set SSH port(s) open to the internet. This is only recommended for testing. If you want to change this setting, go back to Basics tab.

Basics

Subscription	Azure for Students
Resource group	(new) LarasTech
Virtual machine name	larashttm
Region	East Asia
Image	Ubuntu Server 22.04 LTS - Gen2
Size	Standard B1s (1 vcpu, 1 GiB memory)
Authentication type	SSH public key
Username	larashttm
SSH Key format	RSA
Key pair name	larashttm_key
Public inbound ports	SSH

< Previous Next > Create

Download a template for automation Give feedback

Microsoft Azure

Search resources, services, and docs (G+)

Copilot

18223118@mahasiswa.i...
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG...

Home >

CreateVm-canonical.0001-com-ubuntu-server-jammy-2-20250324152507 | Overview

Deployment

Search

Delete Cancel Redeploy Download Refresh

Overview

Inputs

Outputs

Template

Your deployment is complete

Deployment name: CreateVm-canonical.0001-com-ubuntu-server-j... Start time: 3/24/2025, 3:33:01 PM
Subscription: Azure for Students Correlation ID: de20000b-3ae4-4e13-b884-73a4fd281369
Resource group: LarasTech

Deployment details

Next steps

Setup auto-shutdown Recommended

Monitor VM health, performance and network dependencies Recommended

Run a script inside the virtual machine Recommended

Go to resource Create another VM

Give feedback

Tell us about your experience with deployment

Cost Management

Get notified to stay within your budget and prevent unexpected charges on your bill. Set up cost alerts >

Microsoft Defender for Cloud

Secure your apps and infrastructure Go to Microsoft Defender for Cloud >

Free Microsoft tutorials

Start learning today >

Work with an expert

Azure experts are service provider partners who can help manage your assets on Azure and be your first line of support. Find an Azure expert >

4.6. Akses Virtual Machine via SSH

1. Pastikan terminal dijalankan dengan membuka folder berikut

```
C:\Users\laras\.ssh\
```

2. Buka fitur Overview di Microsoft Azure untuk melihat IP Public Address

3. Jalankan terminal dengan membuka folder berikut
4. Setelah VM berhasil dibuat, akses bisa dilakukan dengan perintah berikut:

```
C:\Users\laras\.ssh\
```

5. Setelah VM berhasil dibuat, akses bisa dilakukan dengan perintah berikut:

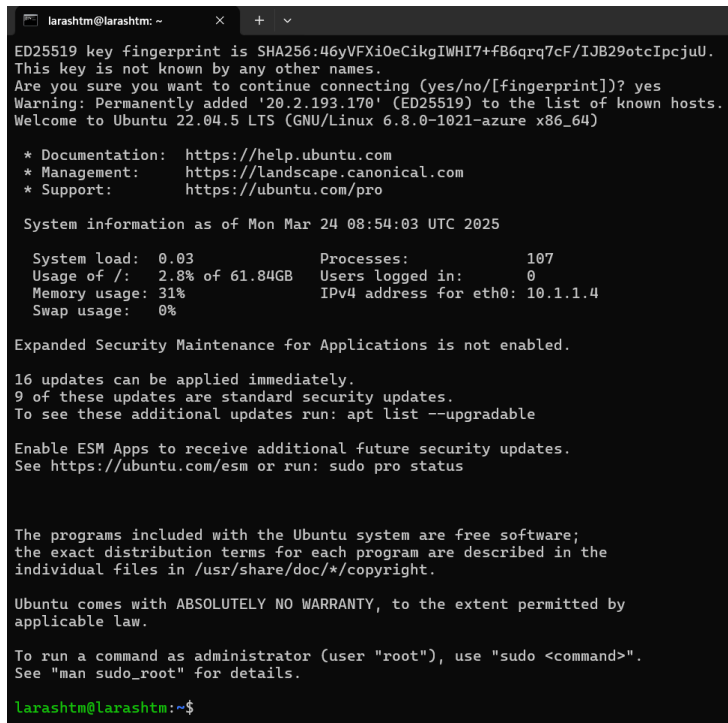
```
ssh -i ~/.ssh/id_rsa username@ip-address
```

Contoh:

```
ssh -i ~/.ssh/larashtm_key.pem larashtm@20.2.193.170 (ip address)
```

Untuk mengetahui ip address dapat diperhatikan pada bagian overview Azure.

Tangkapan CMD:



```
larashtm@larashtm: ~  
ED25519 key fingerprint is SHA256:46yVFXi0eCikgIWHI7+fb6qrq7cF/IJB29otcIpcjuU.  
This key is not known by any other names.  
Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])? yes  
Warning: Permanently added '20.2.193.170' (ED25519) to the list of known hosts.  
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1021-azure x86_64)  
  
* Documentation:  https://help.ubuntu.com  
* Management:    https://landscape.canonical.com  
* Support:        https://ubuntu.com/pro  
  
System information as of Mon Mar 24 08:54:03 UTC 2025  
  
System load:  0.03      Processes:            107  
Usage of /:   2.8% of 61.84GB Users logged in:       0  
Memory usage: 31%      IPv4 address for eth0: 10.1.1.4  
Swap usage:   0%  
  
Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.  
  
16 updates can be applied immediately.  
9 of these updates are standard security updates.  
To see these additional updates run: apt list --upgradable  
  
Enable ESM Apps to receive additional future security updates.  
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status  
  
The programs included with the Ubuntu system are free software;  
the exact distribution terms for each program are described in the  
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.  
  
Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by  
applicable law.  
  
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".  
See "man sudo_root" for details.  
  
larashtm@larashtm:~$
```

Sudah berhasil login ke **Ubuntu VM di Azure** pakai SSH. Sekarang bisa mulai jalankan perintah di terminal ini sesuai kebutuhan, misalnya:

- **ls** → untuk lihat file & folder di direktori saat ini

- **pwd** → untuk cek posisi direktori kamu
- **sudo apt update && sudo apt upgrade -y** → buat update sistem

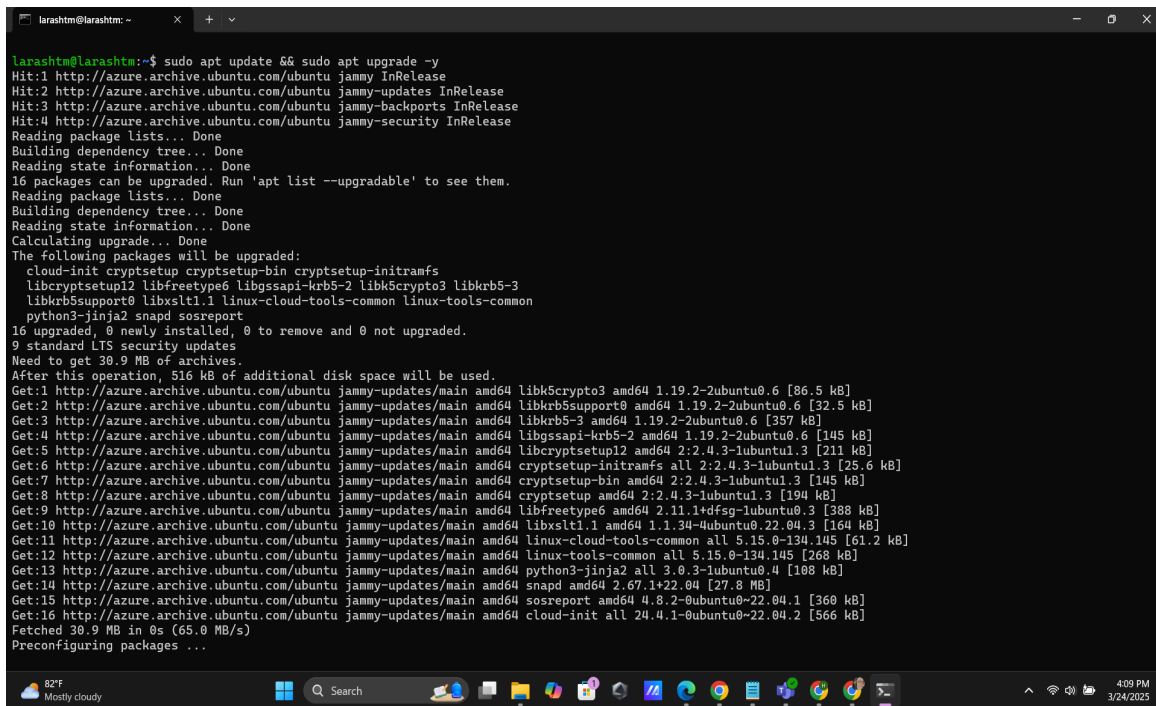
5. Post Installation: Pembuatan dan Instalasi Fastfetch

Setelah Virtual Machine (VM) berhasil dibuat dan dapat diakses melalui SSH, langkah berikutnya adalah melakukan instalasi Fastfetch. Fastfetch adalah sebuah utilitas berbasis terminal yang digunakan untuk menampilkan informasi sistem secara ringkas dan estetik. Program ini sering digunakan untuk menampilkan spesifikasi perangkat keras dan sistem operasi dalam bentuk ASCII art yang menarik.

5.1. Memperbarui dan Meng-upgrade Sistem

Perintah berikut dipakai untuk memperbarui daftar paket dan meng-upgrade sistem:

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```



```
larashtm@larashtm:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade -y
Hit:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Hit:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
Hit:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease
Hit:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
16 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages will be upgraded:
  cloud-init cryptsetup cryptsetup-bin cryptsetup-initramfs
  libcryptsetup12 libfreetype6 libgssapi-krb5-2 libk5crypto3 libkrb5-3
  libkrb5support0 libxslt1.1 linux-cloud-tools-common linux-tools-common
  python3-jinja2 snapd sosreport
16 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
9 standard LTS security updates
Need to get 30.9 MB of archives.
After this operation, 516 kB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libk5crypto3 amd64 1.19.2-2ubuntu0.6 [86.5 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libkrb5support0 amd64 1.19.2-2ubuntu0.6 [32.5 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libkrb5-3 amd64 1.19.2-2ubuntu0.6 [357 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libgssapi-krb5-2 amd64 1.19.2-2ubuntu0.6 [145 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libcryptsetup12 amd64 2:2.4.3-1ubuntu1.3 [211 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 cryptsetup-initramfs all 2:2.4.3-1ubuntu1.3 [25.6 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 cryptsetup-bin amd64 2:2.4.3-1ubuntu1.3 [145 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 cryptsetup amd64 2:2.4.3-1ubuntu1.3 [194 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libfreetype6 amd64 2.11.1+dfsg-1ubuntu0.3 [388 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 libxslt1.1 amd64 1.1.34-1ubuntu0.22.04.3 [164 kB]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 linux-cloud-tools-common all 5.15.0-134.145 [61.2 kB]
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 linux-tools-common all 5.15.0-134.145 [268 kB]
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 python3-jinja2 all 3.0.3-1ubuntu0.4 [108 kB]
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 snapd amd64 2.67.1+22.04 [27.8 MB]
Get:15 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 sosreport amd64 4.8.2-0ubuntu0-22.04.1 [360 kB]
Get:16 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 cloud-init all 24.4.1-0ubuntu0-22.04.2 [566 kB]
Fetched 30.9 MB in 0s (65.0 MB/s)
Preconfiguring packages ...
```

5.2. Menginstal Dependensi yang Diperlukan

Fastfetch membutuhkan beberapa hal seperti git, cmake, dan gcc agar bisa dijalankan dengan baik. Dependensi ini dapat diinstal menggunakan perintah berikut:

```
sudo apt install git cmake gcc -y
```

```
larashtm@larashtm:~$ sudo apt install git cmake gcc -y
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
git is already the newest version (1:2.34.1-1ubuntu1.12).
git set to manually installed.
The following additional packages will be installed:
  cmake-data cpp cpp-11 dh-elpa-helper emacsen-common fontconfig-config
  fonts-dejavu-core gcc-11 gcc-11-base libasan6 libatomic1 libc-dev-bin
  libc-devtools libc6-dev libc6-i386 libcrypt-dev libdeflate0 libfontconfig1
  libgcc-11-dev libgd3 libgomp1 libisl23 libitm1 libjbig0 libjpeg-turbo8
  libjpeg8 libjsoncpp25 liblsan0 libmpc3 libnsl-dev libquadmath0 librtmp1
  libtiff5 libtirpc-dev libubsan0 libubsan1 libwebp7 libxpm4 linux-libc-dev
  make manpages-dev rpcsvc-proto
Suggested packages:
  cmake-doc ninja-build cmake-format cpp-doc gcc-11-locales gcc-multilib
  autoconf automake libtool flex bison gdb gcc-doc gcc-11-multilib
  gcc-11-doc glibc-doc libgd-tools make-doc
The following NEW packages will be installed:
  cmake cmake-data cpp cpp-11 dh-elpa-helper emacsen-common
  fontconfig-config fonts-dejavu-core gcc gcc-11 gcc-11-base libasan6
  libatomic1 libc-dev-bin libc-devtools libc6-dev libc6-i386 libcrypt-dev
  libdeflate0 libfontconfig1 libgcc-11-dev libgd3 libgomp1 libisl23
  libitm1 libjbig0 libjpeg-turbo8 libjpeg8 libjsoncpp25 liblsan0 libmpc3
  libnsl-dev libquadmath0 librtmp1 libtiff5 libtirpc-dev libubsan0
  libubsan1 libwebp7 libxpm4 linux-libc-dev make manpages-dev rpcsvc-proto
0 upgraded, 40 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Need to get 56.0 MB of archives.
After this operation, 185 MB of additional disk space will be used.
Get:1 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libjsoncpp25 amd64 1.9.5-3 [80.0 kB]
Get:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 librtmp1 amd64 2.4+201912.2ubuntu1 [125 kB]
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 dh-elpa-helper all 2.0.9ubuntu1 [7610 B]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 emacsen-common all 3.0.4 [14.9 kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 cmake-data all 3.22.1-1ubuntu1.22.04.2 [1913 kB]
Get:6 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 cmake amd64 3.22.1-1ubuntu1.22.04.2 [5010 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 gcc-11-base amd64 11.4.0-1ubuntu1.22.04 [20.2 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libisl23 amd64 0.24-2build1 [727 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 libmpc3 amd64 1.2.1-2build1 [46.9 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 cpp-11 amd64 11.4.0-1ubuntu1.22.04 [10.0 MB]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 cpp amd64 4:11.2.0-1ubuntu1 [27.7 kB]
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/main amd64 fonts-dejavu-core all 2.37-2build1 [1041 kB]
```

Setelah perintah ini dijalankan, semua paket yang diperlukan akan terinstal otomatis.

5.3. Mengunduh Source Code Fastfetch

Fastfetch belum tersedia di repository resmi Ubuntu, sehingga instalasinya harus dilakukan secara manual dengan cara mengunduh kode sumber dari GitHub. Untuk melakukannya, jalankan perintah berikut:

```
git clone https://github.com/fastfetch-cli/fastfetch.git
```

Perintah ini akan mengunduh seluruh repository Fastfetch ke dalam direktori kerja saat ini.

```
larashtm@larashtm: ~  
larashtm@larashtm:~$ git clone https://github.com/fastfetch-cli/fastfetch.git  
Cloning into 'fastfetch'...  
remote: Enumerating objects: 45825, done.  
remote: Counting objects: 100% (1377/1377), done.  
remote: Compressing objects: 100% (305/305), done.  
remote: Total 45825 (delta 1212), reused 1104 (delta 1072), pack-reused 44448 (from 4)  
Receiving objects: 100% (45825/45825), 11.88 MiB | 5.97 MiB/s, done.  
Resolving deltas: 100% (32352/32352), done.
```

5.4. Masuk ke Direktori Fastfetch

Setelah source code berhasil diunduh, masuk ke dalam direktori Fastfetch dengan perintah:

```
cd fastfetch
```

Perintah ini akan mengubah direktori kerja ke folder tempat kode sumber Fastfetch tersimpan.

```
larashtm@larashtm:~$ cd fastfetch  
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ |
```

5.5. Konfigurasi Build dan Instalasi

Fastfetch menggunakan sistem build cmake, sehingga sebelum melakukan instalasi, perlu dilakukan konfigurasi build terlebih dahulu. Jalankan perintah berikut untuk melakukan konfigurasi:

```
cmake -B build -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
```



```

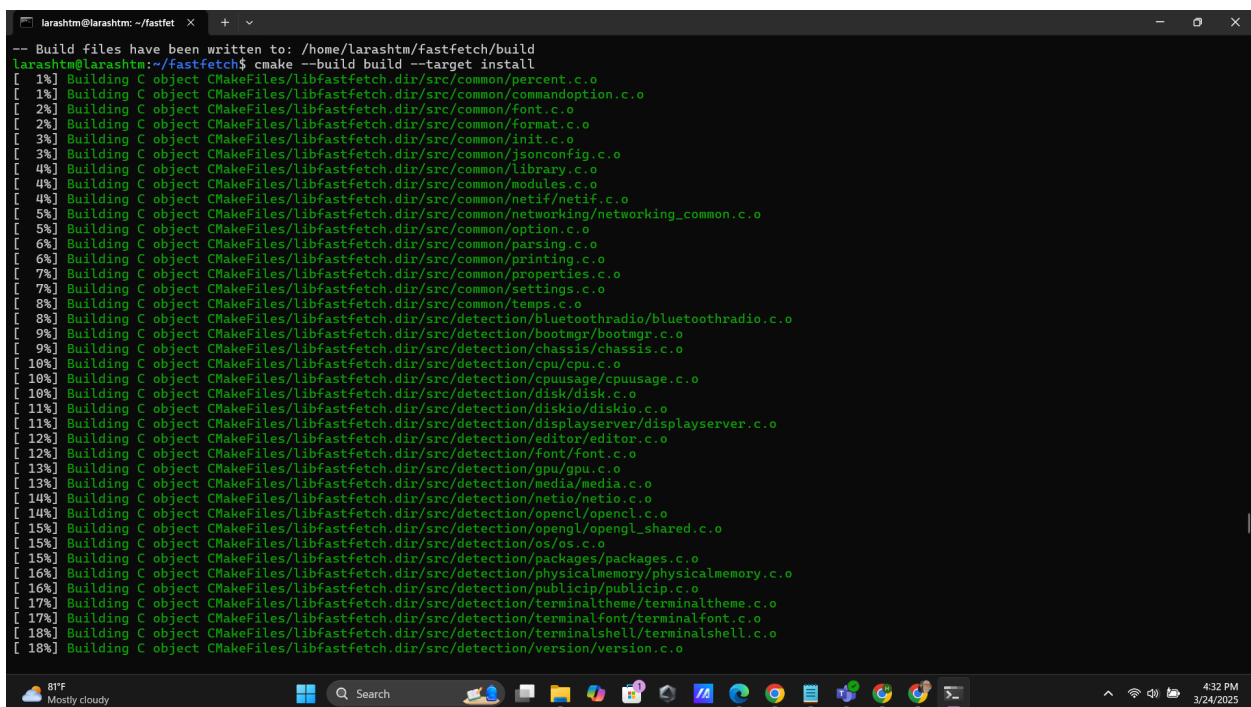
larashtm@larashtm:~/fast+etch$ cmake -B build -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr
-- The C compiler identification is GNU 11.4.0
-- Detecting C compiler ABI info
-- Detecting C compiler ABI info - done
-- Check for working C compiler: /usr/bin/cc - skipped
-- Detecting C compile features
-- Detecting C compile features - done
-- Looking for pthread.h
-- Looking for pthread.h - found
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD
-- Performing Test CMAKE_HAVE_LIBC_PTHREAD - Success
-- Found Threads: TRUE

```

Setelah konfigurasi selesai, lanjutkan dengan membangun dan menginstal Fastfetch menggunakan perintah:

```
cmake --build build --target install
```

Perintah ini akan mengkompilasi kode sumber dan menginstal Fastfetch ke dalam sistem.



```

-- Build files have been written to: /home/larashtm/fastfetch/build
larashtm@larashtm:~/fastfet$ cmake --build build --target install
[ 1%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/percent.c.o
[ 1%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/commandoption.c.o
[ 2%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/font.c.o
[ 2%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/format.c.o
[ 3%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/init.c.o
[ 3%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/jsonconfig.c.o
[ 4%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/library.c.o
[ 4%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/modules.c.o
[ 4%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/netif/netif.c.o
[ 5%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/networking/networking_common.c.o
[ 5%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/option.c.o
[ 6%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/parsing.c.o
[ 6%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/printing.c.o
[ 7%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/properties.c.o
[ 7%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/settings.c.o
[ 8%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/common/temps.c.o
[ 8%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/bluetoothradio/bluetoothradio.c.o
[ 9%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/bootmgr/bootmgr.c.o
[ 9%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/chassis/chassis.c.o
[ 10%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/cpu/cpu.c.o
[ 10%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/cpuusage/cpuusage.c.o
[ 10%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/disk/disk.c.o
[ 11%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/diskio/diskio.c.o
[ 11%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/displayserver/displayserver.c.o
[ 12%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/editor/editor.c.o
[ 12%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/font/font.c.o
[ 13%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/gpu/gpu.c.o
[ 13%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/media/media.c.o
[ 14%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/netio/netio.c.o
[ 14%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/opencv/opencv.c.o
[ 15%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/opencv/opencv_shared.c.o
[ 15%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/os/os.c.o
[ 15%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/packages/packages.c.o
[ 16%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/physicalmemory/physicalmemory.c.o
[ 16%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/publicip/publicip.c.o
[ 17%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/terminaltheme/terminaltheme.c.o
[ 17%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/terminalfont/terminalfont.c.o
[ 18%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/terminalshell/terminalshell.c.o
[ 18%] Building C object CMakeFiles/libfastfetch.dir/src/detection/version/version.c.o

```

5.6. Menjalankan Fastfetch

Setelah instalasi selesai, Fastfetch bisa langsung dijalankan dengan perintah berikut:

fastfetch

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ fastfetch

      .',:clooo:  .:looooo:.
      .:looooooooc .oooooooc'
      .:loooooool:,'. :oooooooc
      ;loooool;. 'oooooooc,
      ;cloool' .cooooooc. ,,
      ... ..... :oo,
      .:clol:,. .loooo'
      :oooooooc, 'oooo'
      'ooooooocoo. loooo.
      'ooooooocool coooo.
      ,looooooc. .loooo.
      .:;;;' .oooc
      ... ,ooool.
      .cooooc. ..',,,'. .cooo.
      ;oooo:. ;oooooc. :l.
      .cooooooc,. coooooocoo.
      .:oooooooc:. .oooooooc'
      .':looooo; ,oooooooc
      ..':;:c' .:loooo:'

larashtm@larashtm:~/fastfetch$
```

```
larashtm@larashtm
-----
OS: Ubuntu 22.04.5 LTS x86_64
Host: Virtual Machine (Hyper)
Kernel: Linux 6.8.0-1021-azue
Uptime: 12 mins
Packages: 669 (dpkg), 3 (sna)
Shell: bash 5.1.16
Display (Virtual-1): 1024x768
Terminal: /dev/pts/0
CPU: Intel(R) Xeon(R) Platinz
Memory: 400.30 MiB / 892.86 )
Swap: Disabled
Disk (/): 2.04 GiB / 61.84 G4
Disk (/mnt): 28.00 KiB / 3.84
Local IP (eth0): 10.1.1.4/24
Locale: C.UTF-8
```



Jika instalasi berhasil, Fastfetch akan menampilkan informasi sistem seperti versi OS, CPU, RAM, penggunaan disk, dan lainnya dalam tampilan yang menarik.

6. Post Installation: Pembuatan user dan group baru

Untuk membuat user dan group baru di sistem Linux berbasis Ubuntu 22.04 dalam VM yang telah diinstal di Azure, langkah-langkah berikut dapat dilakukan:

6.1. Membuat User Baru dan Menentukan Group

6.1.1. Membuat user baru dan group administrator, sudo.

Catatan: *User* yang akan digunakan; nama user dibebaskan tetapi dilarang menggunakan nama generik seperti “user”, “admin”, “pengguna”, seterusnya. dan **Buat user baru jika proses instalasi sudah membuat user selain root.**

- Gunakan perintah berikut untuk membuat user baru dengan direktori home:

```
sudo adduser <nama_user>
```

- Misalnya, jika nama user yang ingin dibuat adalah laras17, maka perintahnya:

```
sudo adduser laras17
```

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo adduser laras17
Adding user `laras17' ...
Adding new group `laras17' (1003) ...
Adding new user `laras17' (1002) with group `laras17' ...
Creating home directory `/home/laras17' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
New password:
Retype new password:
passwd: password updated successfully
Changing the user information for laras17
Enter the new value, or press ENTER for the default
  Full Name []: Laras Hati Mahendra
  Room Number []:
  Work Phone []:
  Home Phone []:
  Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
```

- Setelah user dibuat, tambahkan user ke group administrator dan sudo:

```
sudo usermod laras17
```

```
sudo usermod -aG administrator,sudo laras17
```

```
larashtm@larashtm: ~/fastfet × + v
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo adduser laras17
adduser: The user `laras17' already exists.
```

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo groupadd administator
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ getent group
root:x:0:
daemon:x:1:
bin:x:2:
sys:x:3:
adm:x:4:syslog,larashtm
tty:x:5:
disk:x:6:
lp:x:7:
mail:x:8:
news:x:9:
uucp:x:10:
man:x:12:
proxy:x:13:
kmem:x:15:
dialout:x:20:larashtm
fax:x:21:
voice:x:22:
cdrom:x:24:larashtm
floppy:x:25:larashtm
```

6.1.2. Membuat user sister dan group administrator, sudo.

Catatan: *User* yang akan digunakan oleh asisten.

- Menambahkan user laras17 ke dalam grup admin administrator dan sudo

```
sudo usermod -aG administrator,sudo laras17
groups laras17
```

- Membuat user sister tanpa password

```
sudo adduser --disabled-password sister
```

```

larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo usermod -aG administrator,sudo laras17
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ groups laras17
laras17 : laras17 sudo administrator
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo adduser --disabled-password sister
Adding user `sister' ...
Adding new group `sister' (1005) ...
Adding new user `sister' (1003) with group `sister' ...
Creating home directory `/home/sister' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Changing the user information for sister
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ |

```

6.1.3. Membuat user raidenei dan group waifu.

Catatan: -

- Membuat user raidenei

```
sudo adduser --disabled-password raidenei
```

```

Done.
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo adduser --disabled-password raidenei
Adding user `raidenei' ...
Adding new group `raidenei' (1007) ...
Adding new user `raidenei' (1004) with group `raidenei' ...
Creating home directory `/home/raidenei' ...
Copying files from `/etc/skel' ...
Changing the user information for raidenei
Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
Is the information correct? [Y/n] Y

```

- Membuat group baru di sistem

```
sudo groupadd waifu
```

```

larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo groupadd waifu
groupadd: group 'waifu' already exists
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ |

```

- Menambahkan user ke dalam user ke dalam group dan mengecek group yang dimiliki user

```
sudo usermod -aG waifu raidenei  
groups raidenei
```

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo usermod -aG waifu raidenei  
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ groups raidenei  
raidenei : raidenei waifu
```

6.1.4. Memberikan pembuktian user dan group baru berhasil dibuat.

Catatan: Jelaskan setiap langkah yang dilakukan ketika melakukan pembuktian; berikan perintah-perintah yang digunakan dan tangkapan-tangkapan layar yang sesuai.

- Verifikasi Informasi User dalam Sistem Linux

```
getent passwd laras17  
getent passwd sister  
getent passwd raidenei
```

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ getent passwd laras17  
laras17:x:1002:1003:Laras Hati Mahendra,,,:/home/laras17:/bin/bash  
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ getent passwd sister  
sister:x:1003:1005:,,,:/home/sister:/bin/bash  
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ gatent passwd raidenei  
Command 'gatent' not found, did you mean:  
  command 'getent' from deb libc-bin (2.35-0ubuntu3.9)  
Try: sudo apt install <deb name>  
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ getent passwd raidenei  
raidenei:x:1004:1007:,,,:/home/raidenei:/bin/bash  
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ |
```

- Verifikasi Keanggotaan User dalam Group di Linux

```
sudo usermod -aG administrator sister  
getent group administrator  
getent group sudo  
getent group administrator  
getent group waifu
```

```

larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo usermod -aG administrator sister
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ getent group administrator
administrator:x:1002:larashtm,laras17,sister
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ getent group sudo
sudo:x:27:larashtm,larasheart,laras17,sister
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ getent group administrator
administrator:x:1002:larashtm,laras17,sister
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ getent group waifu
waifu:x:1006:raidenei
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ |

```

- Uji User dan Group

```

groups laras17
groups sister
groups raidenei

```

```

larashtm@larashtm:~/fastfetch$ groups laras17
laras17 : laras17 sudo administrator
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ groups sister
sister : sister sudo administrator
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ groups raidenei
raidenei : raidenei waifu
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ |

```

- Uji User dan Group
Setiap user yang dibuat harus memiliki direktori home di /home. Periksa apakah direktori home telah dibuat menggunakan perintah:

```

ls -ld /home/sister /home/raidenei

```

```

larashtm@larashtm:~/fastfetch$ ls -ld /home/sister /home/raidenei
drwxr-x--- 2 raidenei raidenei 4096 Mar 24 10:47 /home/raidenei
drwxr-x--- 2 sister   sister   4096 Mar 24 10:45 /home/sister
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ |

```

- Membuat Direktori untuk "waifu"

```

sudo mkdir /home/waifu

```

- sudo -> Menjalankan perintah sebagai superuser (root).
 - mkdir → Membuat direktori baru.
 - /home/waifu → Direktori baru bernama waifu akan dibuat di dalam /home
- Membuat Direktori untuk "waifu"

```
sudo chown raidenei:waifu /home/waifu
```

- a. sudo → Menjalankan perintah sebagai superuser.
 - b. chown raidenei:waifu → Mengubah kepemilikan direktori sehingga:
 - i. User raidenei menjadi pemilik direktori.
 - ii. Group waifu juga memiliki hak akses ke direktori.
 - c. /home/waifu → Direktori yang diubah kepemilikannya.
- Mengatur Hak Akses (Permission) untuk "/home/administrator"

```
sudo chmod 750 /home/administrator
```

- a. sudo → Menjalankan perintah sebagai superuser.
 - b. chmod 750 → Mengatur permission direktori sebagai berikut:
 - c. /home/administrator → Direktori yang akan diatur permission-nya.
- Mengatur Hak Akses (Permission) untuk "/home/administrator"

```
sudo chmod 755 /home/waifu
```

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo mkdir /home/waifu
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo chown raidenei:waifu /home/waifu
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo chmod 750 /home/administrator
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo chmod 755 /home/waifu
```

- Mengecek keberadaan direktori outputnya akan terlihat seperti ini:

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ ls -ld /home/administrator /home/waifu
drwxr-x--- 2 sister administrator 4096 Mar 24 14:22 /home/administrator
drwxr-xr-x 2 raidenei waifu        4096 Mar 24 14:23 /home/waifu
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ |
```

- a. drwxr-x--- menunjukkan bahwa hanya sister dan anggota administrator yang bisa mengakses /home/sister.
- b. drwxr-xr-x menunjukkan bahwa user lain juga bisa membaca direktori /home/raidenei.

7. Post-Installation: Konfigurasi SSH pada Virtual Machine

Setelah pembuatan user dan group di dalam sebuah virtual machine berikutnya akan dijelaskan mengenai konfigurasi SSH.

7.1. Pembuatan Kunci SSH untuk User Pribadi

7.1.1. Pembuatan kunci SSH

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "LarasHeart"
```


Saat diminta lokasi penyimpanan, tekan Enter untuk menyimpannya di ~/.ssh/id_ed25519 dan jangan buat passphrase jika tidak diperlukan.

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ ssh-keygen -t ed25519 -C "LarasHeart"
Generating public/private ed25519 key pair.
Enter file in which to save the key (/home/larashtm/.ssh/id_ed25519):
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /home/larashtm/.ssh/id_ed25519
Your public key has been saved in /home/larashtm/.ssh/id_ed25519.pub
The key fingerprint is:
SHA256:NKuYh2f/TlwcpdAw0ri8w0kYeLyUupdiTPq3f+X/zSU LarasHeart
The key's randomart image is:
+--[ED25519 256]--+
|      .+o .      |
|      . . o.o    |
|      + o o      |
|    o o ++ . . . |
|    . * + S      o |
|    .+ O o . . . . |
|    +. *. * .o o E . |
|    . +.++ . . . . +. |
|    oo+.o.....oo.. o |
+-----[SHA256]-----+
```

- ssh-keygen → Perintah untuk membuat kunci SSH baru.
- -t rsa → Menentukan jenis algoritma yang digunakan, dalam hal ini **RSA** (Rivest-Shamir-Adleman).
- -b 4096 → Menentukan panjang kunci dalam bit, yaitu **4096-bit** untuk keamanan yang lebih tinggi.
- -C "LarasHeart" → Menambahkan komentar pada kunci SSH untuk identifikasi.

7.1.2. Pembuatan kunci SSH

```
sudo mkdir -p /home/larashtm/.ssh
```

```
sudo ls -la /home/larashtm/.ssh
```

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo ls -la /home/larashtm/.ssh/
total 40
drwx----- 2 larashtm larashtm 4096 Mar 25 17:04 .
drwxr-x--- 6 larashtm larashtm 4096 Mar 25 04:11 ..
-rw----- 1 larashtm larashtm 1325 Mar 24 15:00 authorized_keys
-rw-rw-r-- 1 larashtm larashtm 2211 Mar 25 04:13 authorized_keys
-rw----- 1 larashtm larashtm 399 Mar 25 17:04 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 larashtm larashtm 92 Mar 25 17:04 id_ed25519.pub
-rw----- 1 larashtm larashtm 3389 Mar 24 14:32 id_rsa
-rw-r--r-- 1 larashtm larashtm 753 Mar 24 14:32 id_rsa.pub
-rw----- 1 larashtm larashtm 978 Mar 24 16:36 known_hosts
-rw-r--r-- 1 larashtm larashtm 142 Mar 24 16:36 known_hosts.old
```

- `sudo mkdir -p /home/larashtm/.ssh` → Perintah untuk membuat direktori `.ssh` di dalam `/home/larashtm/` jika belum ada. Opsi `-p` memastikan bahwa jika direktori sudah ada, perintah tidak akan menampilkan error, dan jika ada direktori induk yang hilang, ia akan dibuat juga.
- `sudo ls -la /home/larashtm/.ssh` → Untuk melihat daftar isi direktori `.ssh` secara detail. Perintah ini ditunjukkan untuk mendeteksi apakah file seperti `authorized_keys` sudah ada dan memiliki izin.

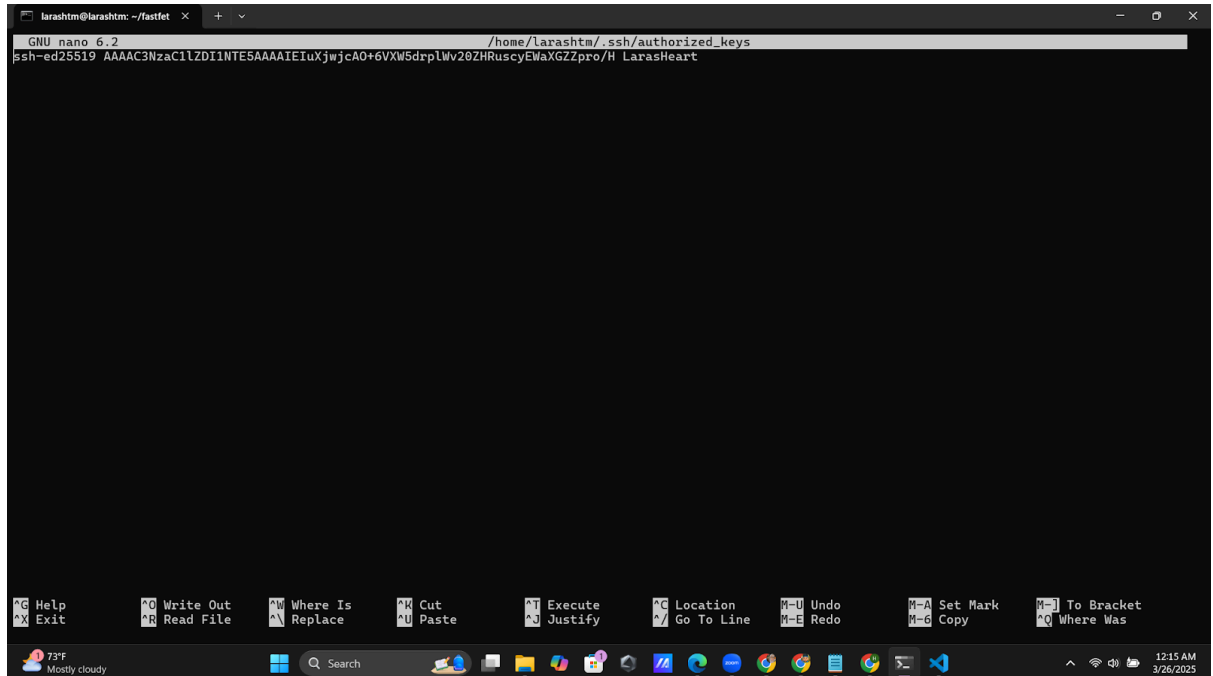
```
cat ~/.ssh/id_ed25519.pub
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEIuXjwjcAO+6VXW5drplWv20ZHRus
cyEWaXGZZpro/H LarasHeart (larashtm)

ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIP8Yq3OG6HMuqH8LjoSAj6dgS/ErLb
Q2LSptS5zTczz3 LarasHeart (larasVM)
```

Perintah ini ditujukan untuk menampilkan isi public key `id_ed25519.pub`, yang digunakan untuk autentikasi SSH tanpa kata sandi.

```
sudo nano /home/larashtm/.ssh/authorized_keys
```

Perintah ini membuka file `authorized_keys` menggunakan editor teks nano dengan hak akses sudo. File ini digunakan untuk menyimpan public key dari klien yang diizinkan masuk melalui SSH tanpa perlu memasukkan kata sandi. Sehingga akan menampilkan tampilan sebagai berikut:



```
larashtn@larashtn: ~/fastlet
GNU nano 6.2 /home/larashtn/.ssh/authorized_keys
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIEIuXjwjcA0+6VXM5drplWv20ZHRuscyEWaXGZZpro/H LarasHeart
```

Pada gambar tersebut, terlihat bahwa pengguna sedang mengedit file `authorized_keys` yang terletak di direktori `~/.ssh/` menggunakan editor teks Nano. File ini berisi public key yang memungkinkan autentikasi SSH tanpa perlu memasukkan kata sandi. Setelah menyalin kode public key ke dalam file tersebut, pengguna diminta untuk menyimpan perubahan dengan menekan kombinasi tombol `Ctrl + X`, kemudian menekan `Y` untuk mengonfirmasi penyimpanan, dan akhirnya menekan `Enter` untuk menyimpan dan keluar dari editor. Tindakan ini memastikan bahwa server telah dikonfigurasi untuk menerima koneksi SSH dari perangkat yang memiliki private key yang sesuai. Pada bagian bawah gambar juga terlihat indikasi bahwa file `authorized_keys` telah berhasil diperbarui dengan public key yang disalin, yang berarti konfigurasi SSH key-based authentication sudah diterapkan dengan benar.

```
ls -ld ~/.ssh
```

```

larashtm@larashtm:~/fastfetch$ sudo ls -la /home/larashtm/.ssh/
total 40
drwx----- 2 larashtm larashtm 4096 Mar 25 17:04 .
drwxr-x--- 6 larashtm larashtm 4096 Mar 25 04:11 ..
-rw----- 1 larashtm larashtm 1325 Mar 24 15:00 authorized_keys
-rw-rw-r-- 1 larashtm larashtm 2211 Mar 25 04:13 authporized_keys
-rw----- 1 larashtm larashtm 399 Mar 25 17:04 id_ed25519
-rw-r--r-- 1 larashtm larashtm 92 Mar 25 17:04 id_ed25519.pub
-rw----- 1 larashtm larashtm 3389 Mar 24 14:32 id_rsa
-rw-r--r-- 1 larashtm larashtm 753 Mar 24 14:32 id_rsa.pub
-rw----- 1 larashtm larashtm 978 Mar 24 16:36 known_hosts
-rw-r--r-- 1 larashtm larashtm 142 Mar 24 16:36 known_hosts.old

```

Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi tentang direktori `.ssh` di dalam home directory pengguna tanpa menampilkan isi dari direktori tersebut.

7.2. Mematikan akses SSH menggunakan user root dan berbasis password

```
sudo nano /etc/ssh/sshd_config
```

Perintah ini digunakan untuk membuka dan mengedit file konfigurasi utama dari OpenSSH server(`sshd_config`) menggunakan editor teks nano dengan hak akses sudo.

- `/etc/ssh/sshd_config` adalah file konfigurasi untuk SSH server (`sshd`), yang mengatur bagaimana server SSH beroperasi.
- sudo diperlukan karena file ini terletak di direktori sistem dan hanya dapat diedit oleh pengguna dengan hak akses root.
- nano adalah editor teks yang digunakan untuk mengedit file langsung dari terminal
- `sudo mkdir -p /home/larashtm/.ssh` → Perintah untuk membuat direktori `.ssh` di

```

GNU nano 6.2 /etc/ssh/sshd_config
SyslogFacility AUTH
LogLevel INFO

# Authentication:
LoginGraceTime 120
PermitRootLogin no
StrictModes yes

RSAAuthentication yes
PubkeyAuthentication yes
#AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys

# Don't read the user's ~/.rhosts and ~/.shosts files
IgnoreRhosts yes
# For this to work you will also need host keys in /etc/ssh_known_hosts
RhostsRSAAuthentication no
# similar for protocol version 2
HostbasedAuthentication no
# Uncomment if you don't trust ~/.ssh/known_hosts for RhostsRSAAuthentication
#IgnoreUserKnownHosts yes

# To enable empty passwords, change to yes (NOT RECOMMENDED)
PermitEmptyPasswords no

# Change to yes to enable challenge-response passwords (beware issues with
# some PAM modules and threads)
ChallengeResponseAuthentication no

# Change to no to disable tunnelled clear text passwords
PasswordAuthentication no

```

- PermitRootLogin no → Mencegah login langsung sebagai root untuk meningkatkan keamanan.
- PubkeyAuthentication yes → Mengaktifkan autentikasi berbasis kunci publik SSH.
- AuthorizedKeysFile %h/.ssh/authorized_keys → Menentukan lokasi file yang menyimpan daftar public key yang diizinkan untuk login.
- IgnoreRhosts yes → Mengabaikan file ~/.rhosts dan ~/.shosts, yang merupakan metode autentikasi lama dan kurang aman.
- HostbasedAuthentication no → Menonaktifkan autentikasi berbasis host karena kurang aman dibandingkan dengan metode kunci publik.
- PermitEmptyPasswords no → Melarang login dengan password kosong demi keamanan.
- PasswordAuthentication no → Menonaktifkan autentikasi berbasis password, sehingga hanya pengguna dengan kunci SSH yang dapat masuk.

```
sudo systemctl status ssh
```

```
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ sudo systemctl restart ssh
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ sudo systemctl status ssh
● ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor prese>
   Active: active (running) since Wed 2025-03-26 06:51:37 UTC; 10s ago
     Docs: man:sshd(8)
           man:sshd_config(5)
   Process: 15333 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SU>
  Main PID: 15334 (sshd)
    Tasks: 1 (limit: 1064)
   Memory: 1.7M
      CPU: 24ms
   CGroup: /system.slice/ssh.service
           └─15334 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startu>

Mar 26 06:51:37 larasVM systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Mar 26 06:51:37 larasVM sshd[15333]: /etc/ssh/sshd_config line 38: Deprecat>
Mar 26 06:51:37 larasVM sshd[15333]: /etc/ssh/sshd_config line 56: Deprecat>
Mar 26 06:51:37 larasVM sshd[15334]: /etc/ssh/sshd_config line 38: Deprecat>
Mar 26 06:51:37 larasVM sshd[15334]: /etc/ssh/sshd_config line 56: Deprecat>
Mar 26 06:51:37 larasVM sshd[15334]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Mar 26 06:51:37 larasVM sshd[15334]: Server listening on :: port 22.
Mar 26 06:51:37 larasVM systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

Pada tampilan berikut menunjukkan perubahan yang telah dibuat. Berikutnya adalah mengetes user root apakah sudah masuk. Dengan menuliskan kode berikut:

```
ssh root@20.2.193.170
```

Perintah ini digunakan untuk mencoba masuk ke server dengan alamat IP **20.2.193.170** sebagai pengguna **root** melalui protokol **SSH (Secure Shell)**.

```
larashtm@larashtm:~$ sudo systemctl restart ssh
larashtm@larashtm:~$ ssh root@20.2.193.170
root@20.2.193.170: Permission denied (publickey).
larashtm@larashtm:~$ |
```

Gambar diatas menunjukkan kalau server sudah mengizinkan akses root melalui SSH dan autentikasi berhasil dilakukan (baik dengan password atau SSH key).

7.3. Menambahkan kunci SSH untuk user sister.

```
sudo mkdir -p /home/sister/.ssh  
  
sudo nano /home/sister/.ssh/authorized_keys  
  
sudo nano /home/raidenei/.ssh/authorized_keys
```

Perintah ini bertujuan untuk menyiapkan autentikasi SSH berbasis public key bagi user sister dan raidenei.

1. `sudo mkdir -p /home/sister/.ssh`

Perintah ini membuat direktori **.ssh** di dalam home directory user **sister** jika belum ada. Opsi `-p` memastikan bahwa jika direktori sudah ada, tidak akan menampilkan error.

2. `sudo nano /home/sister/.ssh/authorized_keys`

- Perintah ini membuka atau membuat file **authorized_keys** untuk user **sister** menggunakan editor teks nano. File ini untuk menyimpan **public key** yang diizinkan untuk mengakses akun sister melalui SSH tanpa memasukkan password.
- Public key yang valid harus disalin ke dalam file ini.

3. `sudo nano /home/raidenei/.ssh/authorized_keys`

- Akun raidenei juga disiapkan untuk akses SSH berbasis **public key authentication**.

4. Menambahkan Publik Key untuk User Sister

```

larashtm@larasVM:~/fastfetch$ su sister
Password:
su: Authentication failure
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ sudo cat /etc/shadow | grep sister
sister:!:20173:0:99999:7:::
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ sudo cat /etc/group | grep wheel
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ sudo usermod -aG sudo sister
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ sudo passwd sister
New password:
Retype new password:
Sorry, passwords do not match.
passwd: Authentication token manipulation error
passwd: password unchanged
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ sudo -i -u sister
To run a command as administrator (user "root"), use "sudo <command>".
See "man sudo_root" for details.

sister@larasVM:~$ nano /home/sister/.ssh/authorized_keys
sister@larasVM:~$ sister@larasVM:~$ mkdir -p ~/.ssh
sister@larasVM:~$ chmod 700 ~/.ssh
- sister@larasVM:~$ nano ~/.ssh/authorized_keys

```

isu sister

- Bertujuan untuk login sebagai sister, tapi muncul **su: Authentication failure**
- Artinya password untuk user sister salah atau belum diset.

Cek Password User sister di /etc/shadow

```
sudo cat /etc/shadow | grep sister
```

- /etc/shadow berisi hash password user.
- Bintang berarti user sister belum punya password.

Cek Grup User sister di /etc/group

```
sudo cat /etc/group | grep wheel
```

- Ini mengecek apakah sister termasuk grup wheel (grup dengan akses sudo).
- Tidak ada output → berarti sister bukan anggota grup sudo

Menambahkan sister ke Grup sudo

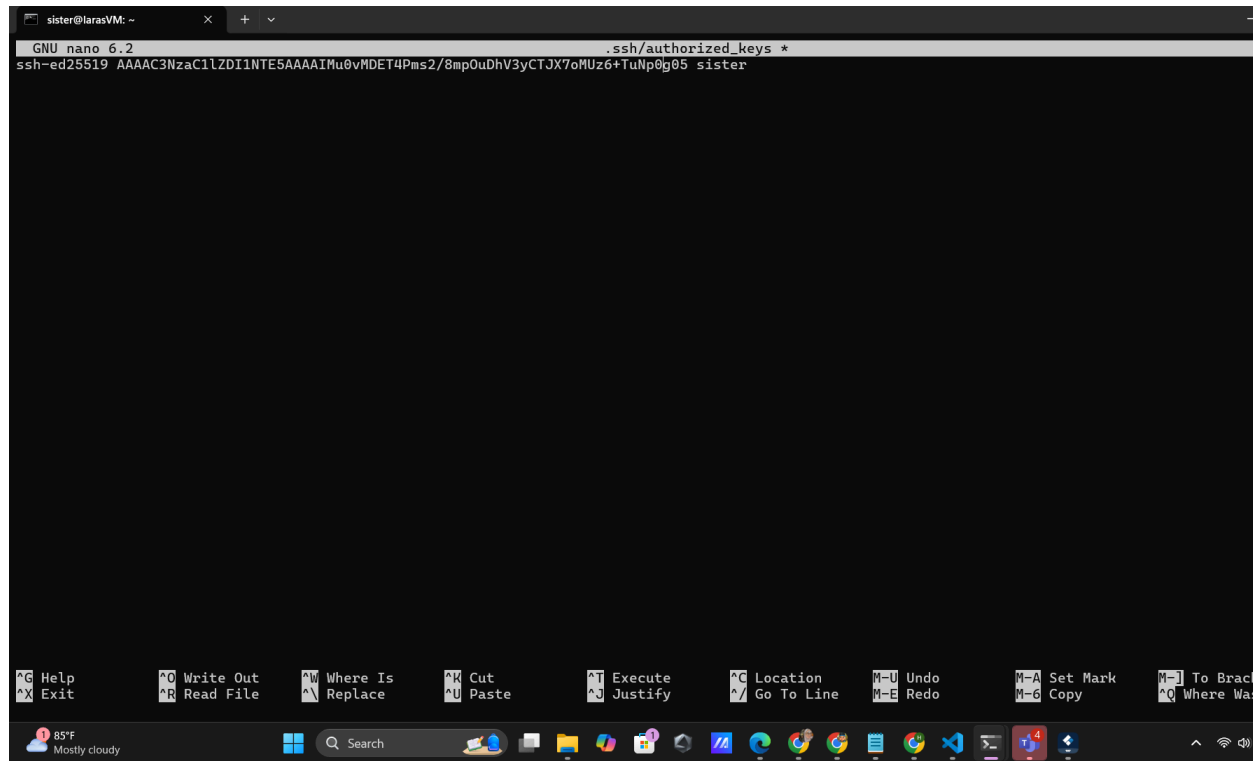
```
sudo usermod -aG sudo sister
```

- Memberi sister akses sudo
- Perubahan aktif sesaat re-login

Setup SSH untuk sister

```
nano /home/sister/.ssh/authorized_keys  
  
mkdir -p ~/.ssh  
  
chmod 700 ~/.ssh  
  
nano ~/.ssh/authorized_keys
```

- Mau menambahkan public key di authorized_keys supaya bisa SSH tanpa password
 - mkdir -p ~/.ssh → Buat folder .ssh kalau belum ada.
 - chmod 700 ~/.ssh → Atur permission biar aman.
 - nano ~/.ssh/authorized_keys → Buka file buat masukan public ke
5. Mengupdate public key pada sister sesuai dengan ketentuan soal yaitu:
- ```
ssh-ed25519
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIMu0vMDET4Pms2/8mpOuDhV3yCTJX7oMUz6+
TuNp0g05 sister
```



```
sister@larasVM: ~
GNU nano 6.2 .ssh/authorized_keys *
ssh-ed25519 AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAIMu0vMDET4Pms2/8mp0uDhV3yCTJX7oMUz6+TuNp0g05 sister
```

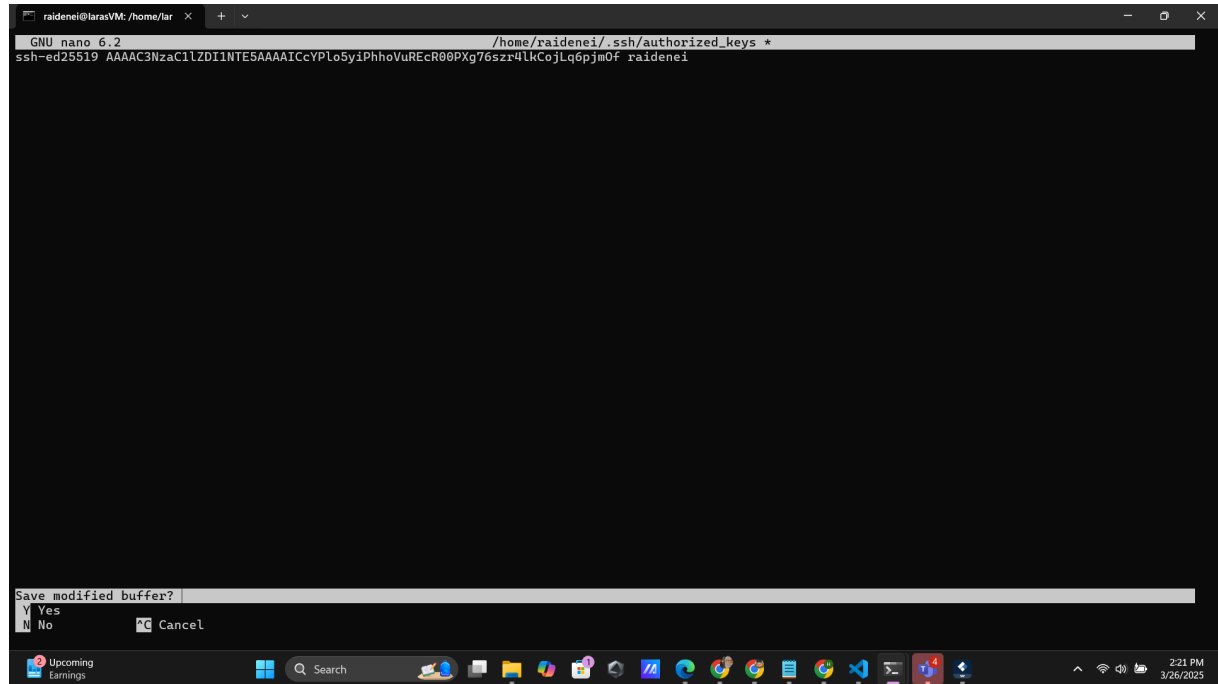
Pada gambar diatas menampilkan kalau file sudah berhasil dibentuk dan berisikan publik key.

#### 6. Proses pemindahan akun

```
passwd: password updated successfully
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ su raidenei
Password:
raidenei@larasVM:/home/larashtm/fastfetch$ |
```

Pada gambar diatas menunjukan kalau su(switch user) yang dipakai untuk memindahkan akun raidenei dengan meminta password akun raidenei.

7. Mengupdate public key pada raidenei sesuai dengan ketentuan soal yaitu:  
ssh-ed25519  
AAAAC3NzaC1lZDI1NTE5AAAAICcYPlo5yiPhhoVuREcR00PXg76s4lkCojLq6pjm  
Of raidenei



Gambar diatas menunjukan file daoat berhasil dibentuk dan berisikan publik key.

## 8. Proses pemindahan akun

```
nano /home/raidenei/.ssh/authorized_keys
```

```
raidenei@larasVM:/home/larashtm/fastfetch$ nano /home/raidenei/.ssh/authoriz
ed_keys
```

Pada gambar diatas menunjukan raidenei sedang mencoba menambahkan atau mengedit publik key SSH di dalam authorized\_keys supaya bisa login ssh tanpa password yang memiliki private key yang sesuai.

## 8. Post-Installation: Jalankan sebuah web server sederhana memakai python

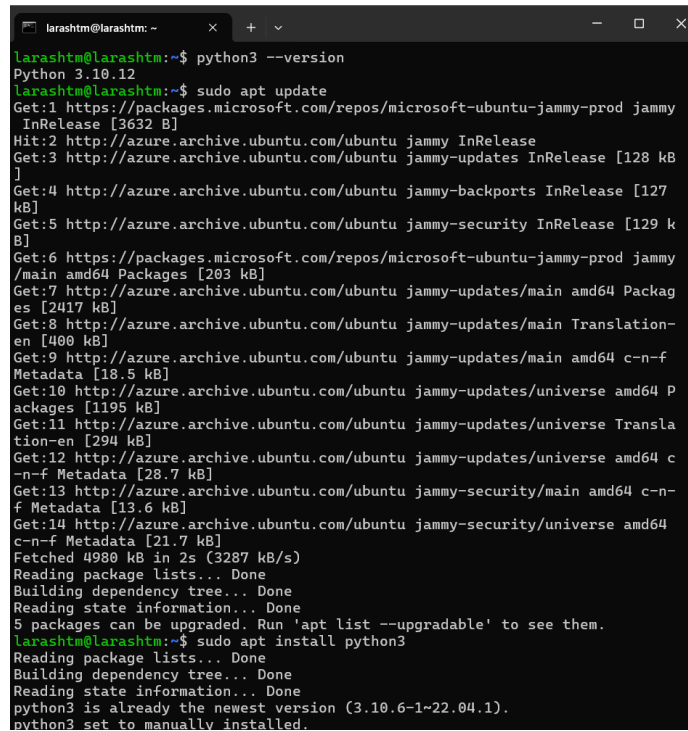
Setelah konfigurasi VM selesai, Python dapat digunakan untuk menjalankan web server sederhana tanpa perlu instalasi tambahan karena sudah tersedia secara default di Ubuntu 22.04. Berikut langkah-langkah menjalankan web server di Python:

### 8.1. Lakukan pengecekan python

```
python3 --version
```

```
sudo apt update
sudo apt install python3
```

Untuk memastikan Python sudah terinstal di Ubuntu 22.04, jalankan perintah `python3 --version` untuk melihat versi yang tersedia. Jika Python belum terpasang atau ingin diperbarui, gunakan `sudo apt update` untuk memperbarui daftar paket, lalu jalankan `sudo apt install python3` untuk menginstal atau memperbarui Python ke versi terbaru.



```
larashtm@larashtm: ~
larashtm@larashtm:~$ python3 --version
Python 3.10.12
larashtm@larashtm:~$ sudo apt update
Get:1 https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-jammy-prod jammy
InRelease [3632 B]
Hit:2 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
Get:3 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease [128 kB]
Get:4 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-backports InRelease [127
kB]
Get:5 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease [129 k
B]
Get:6 https://packages.microsoft.com/repos/microsoft-ubuntu-jammy-prod jammy
/main amd64 Packages [203 kB]
Get:7 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 Packag
es [2417 kB]
Get:8 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main Translation-
en [400 kB]
Get:9 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/main amd64 c-n-f
Metadata [18.5 kB]
Get:10 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 P
ackages [1195 kB]
Get:11 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe Transla
tion-en [294 kB]
Get:12 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates/universe amd64 c
-n-f Metadata [28.7 kB]
Get:13 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/main amd64 c-n-
f Metadata [13.6 kB]
Get:14 http://azure.archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security/universe amd64
c-n-f Metadata [21.7 kB]
Fetched 4980 kB in 2s (3287 kB/s)
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
larashtm@larashtm:~$ sudo apt install python3
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
python3 is already the newest version (3.10.6-1~22.04.1).
python3 set to manually installed.
```

## 8.2. Lakukan Pembuatan Index.html

### 8.2.1. Membuka atau membuat File HTML

```
nano index.html
```

Perintah diatas menunjukan cara membuka file index.html menggunakan editor teks nano. Jika file belum ada, perintah ini akan membuatnya.

### 8.2.2. Membuka atau membuat File HTML

```
ls -l ~/index.html
```

Perintah ini menampilkan daftar file dengan detail, menunjukkan bahwa

file index.html telah dibuat dengan izin -rw-rw-r--, yang berarti bisa dibaca dan ditulis oleh pemilik dan group.

```
larashtm@larasVM:~/fastfetch$ cd ~
larashtm@larasVM:~$ nano index.html
larashtm@larasVM:~$ ls -l ~/index.html
-rw-rw-r-- 1 larashtm larashtm 1 Mar 26 07:59 /home/larashtm/index.html
```

### 8.2.3. Menjalankan Web Server Sederhana dengan Python

```
nohup python3 -m http.server 7787 --bind 0.0.0.0 > server.log 2>&1 &
```

- nohup memastikan server tetap berjalan meskipun sesi terminal ditutup.
- python3 -m http.server 7787 menjalankan server HTTP di port 7787.
- --bind 0.0.0.0 memungkinkan akses dari semua alamat IP.
- > server.log 2>&1 mengalihkan output log ke file server.log.
- & menjalankan perintah di background

### 8.2.4. Mengakses Web Server dengan curl

```
curl http://localhost:7787
```

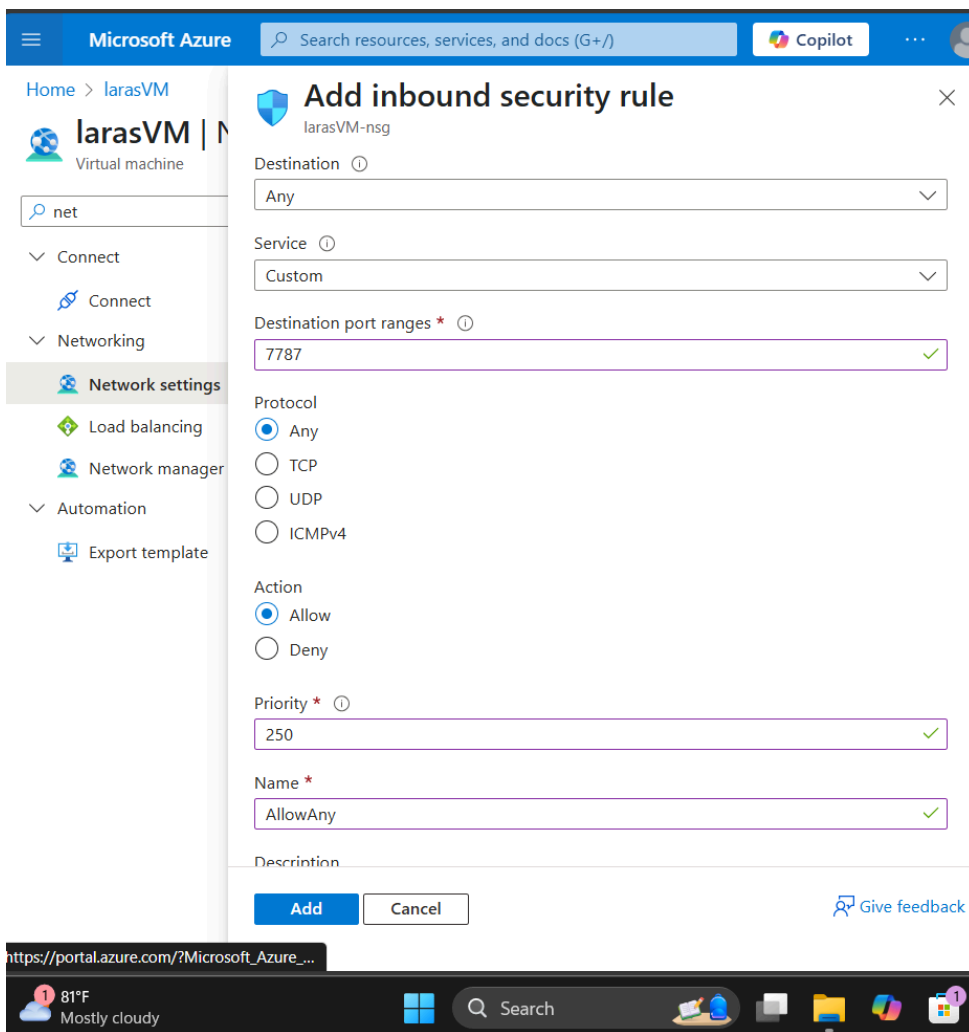
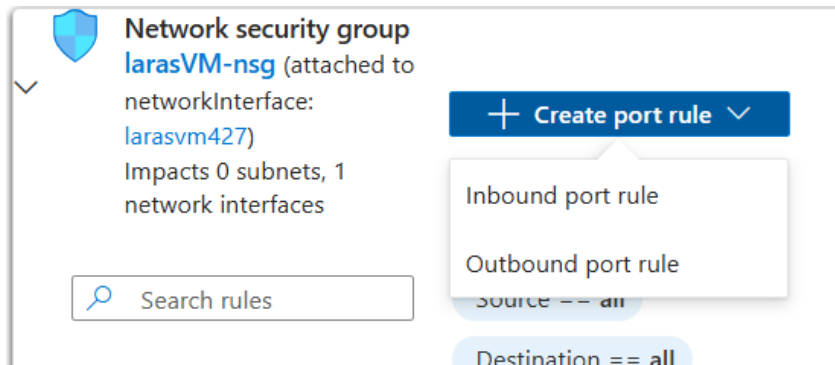
Perintah ini mengakses halaman web yang disajikan oleh server HTTP lokal di port 7787

```
larashtm@larasVM:~$ Traceback (most recent call last):
 File "/usr/lib/python3.10/runpy.py", line 196, in _run_module_as_main
 return _run_code(code, main_globals, None,
 File "/usr/lib/python3.10/runpy.py", line 86, in _run_code
 exec(code, run_globals)
 File "/usr/lib/python3.10/http/server.py", line 1307, in <module>
 test()
 File "/usr/lib/python3.10/http/server.py", line 1258, in test
 with ServerClass(addr, HandlerClass) as httpd:
 File "/usr/lib/python3.10/socketserver.py", line 452, in __init__
 self.server_bind()
 File "/usr/lib/python3.10/http/server.py", line 1301, in server_bind
 return super().server_bind()
 File "/usr/lib/python3.10/http/server.py", line 137, in server_bind
 socketserver.TCPServer.server_bind(self)
 File "/usr/lib/python3.10/socketserver.py", line 466, in server_bind
 self.socket.bind(self.server_address)
OSError: [Errno 98] Address already in use

[2]+ Exit 1 python3 -m http.server 7787
larashtm@larasVM:~$ ps aux | grep http.server
larashtm 16497 0.0 2.0 101652 18416 pts/1 S 08:10 0:00 python3 -
m http.server 7787 --bind 0.0.0.0
larashtm 17359 0.0 0.2 7016 2304 pts/1 S+ 08:39 0:00 grep --co
lor=auto http.server
larashtm@larasVM:~$ nohup python3 -m http.server 7787 > server.log 2>&1 &
[2] 17362
larashtm@larasVM:~$ client_loop: send disconnect: Connection reset
```

### 8.3. Menjalankan Website Sederhana Bagian 2

<http://20.2.112.84:7787/index.html>



Microsoft Azure portal showing the Network settings for a virtual machine named **larasVM**.

**Network settings summary:**

- Public IP address: 202.112.84.7787
- Private IP address: 10.1.1.4
- Admin security rules: 0 (Configure)
- Network security group: larasVM-nsg
- Accelerated networking: Disabled
- Effective security rules: 0

**Rules section:**

Network security group **larasVM-nsg** (attached to networkInterface: **larasvm427**)  
Impacts 0 subnets, 1 network interfaces

Search rules:

Source == all Destination == all Protocol == all Action == all

| Priority ↑                     | Name                          | Port | Protocol | Source            | Destination    | Action |
|--------------------------------|-------------------------------|------|----------|-------------------|----------------|--------|
| <b>Inbound port rules (4)</b>  |                               |      |          |                   |                |        |
| 300                            | SSH                           | 22   | TCP      | Any               | Any            | Allow  |
| 65000                          | AllowVnetInBound              | Any  | Any      | VirtualNetwork    | VirtualNetwork | Allow  |
| 65001                          | AllowAzureLoadBalancerInBound | Any  | Any      | AzureLoadBalancer | Any            | Allow  |
| 65500                          | DenyAllInBound                | Any  | Any      | Any               | Any            | Deny   |
| <b>Outbound port rules (3)</b> |                               |      |          |                   |                |        |

Web browser showing a simple web server interface at <https://202.112.84.7787/index.html>.

**Halo, Selamat Datang di Web Server Sederhana!**

Website ini dibuat menggunakan Python SimpleHTTPServer.

[Kunjungi Website](#)

Kode Pada Index.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
 <meta charset="UTF-8">
 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
 <title>Selamat Datang!</title>
 <style>
 body {
 font-family: Arial, sans-serif;
 text-align: center;
 background-color: #f4f4f4;
 padding: 50px;
 }
 h1 {
 color: #3498db;
 }
 .container {
 background: white;
 padding: 20px;
 border-radius: 10px;
 box-shadow: 0px 4px 6px rgba(0, 0, 0, 0.1);
 display: inline-block;
 }
 p {
 color: #555;
 }
 a {
 text-decoration: none;
 color: white;
 background: #3498db;
 padding: 10px 20px;
 border-radius: 5px;
 display: inline-block;
 }
 a:hover {
 background: #2980b9;
 }
 </style>
```



```
</head>
<body>
 <div class="container">
 <h1>Halo, Selamat Datang di Web Server Sederhana!</h1>
 <p>Website ini dibuat menggunakan Python SimpleHTTPServer.</p>
 Kunjungi Website
 </div>
</body>
</html>
```

```
larashtm@larashtm:~/fastfetch$ exit
logout
Connection to 20.2.193.170 closed.

C:\Users\laras\.ssh>ssh -i C:\Users\laras\.ssh\larashtm_key.pem larashtm@20.2.193.170
Welcome to Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.8.0-1021-azure x86_64)

 * Documentation: https://help.ubuntu.com
 * Management: https://landscape.canonical.com
 * Support: https://ubuntu.com/pro

System information as of Mon Mar 24 15:04:32 UTC 2025

System load: 0.0 Processes: 106
Usage of /: 3.3% of 61.84GB Users logged in: 0
Memory usage: 30% IPv4 address for eth0: 10.1.1.4
Swap usage: 0%

Expanded Security Maintenance for Applications is not enabled.

0 updates can be applied immediately.

Enable ESM Apps to receive additional future security updates.
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

New release '24.04.2 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

Last login: Mon Mar 24 14:03:03 2025 from 103.147.9.52
larashtm@larashtm:~$ |
```

## 9. Referensi

- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/ssh-essentials-working-with-ssh-servers-clients-and-keys>
- <https://wiki.archlinux.org/title/OpenSSH>

- <https://docs.python.org/3/library/http.server.html#http.server.SimpleHTTPRequestHandler>

ssh -i "C:\Users\laras\.ssh\larasVM.pem" larashtm@20.2.112.84 → untuk masuk ke VM

ssh -i "C:\Users\laras\.ssh\larasVM.pem" larashtm@20.2.164.44